

4. Diagrama de arquitetura

4.1 Arquitetura escolhida:

- ☒ MVC
- ☐ Cliente-Servidor
- ☐ SOA
- ☐ Microserviços

4.2 Descrição da Arquitetura

Explique por que escolheram essa arquitetura.

A arquitetura escolhida para o desenvolvimento do sistema foi MVC, utilizando Python como linguagem principal. Inicialmente, o grupo considerou adotar uma arquitetura Cliente-Servidor, por ser um modelo conhecido e direto para aplicações com comunicação entre interface, regras e armazenamento de dados.

Entretanto, durante a orientação do projeto, o professor apoiou a adoção do padrão MVC e recomendou essa abordagem por oferecer melhor organização do código, separação de responsabilidades e maior facilidade de manutenção ao longo do desenvolvimento.

Com MVC, a camada Model fica responsável pelas regras de negócio e acesso aos dados; a View cuida da interface e apresentação das informações; e a Controller faz a intermediação entre as ações do usuário e o funcionamento do sistema. Essa divisão torna o sistema mais escalável, mais legível e mais adequado para futuras melhorias.

4.3 Componentes da arquitetura

Destaque os principais componentes do seu sistema.

Os principais componentes da arquitetura são: View (telas de cadastro, consulta, empréstimo e devolução de ferramentas), Controller (responsável por receber as ações do usuário, validar dados e acionar o fluxo do sistema), Model (responsável pelas regras de negócio, controle de estoque, empréstimos, devoluções e persistência das informações).

Além disso, o sistema contará com um banco de dados relacional para armazenar ferramentas, usuários responsáveis, movimentações de retirada, devolução, status de disponibilidade e histórico de uso. A comunicação entre os componentes ocorre de forma organizada, com a View enviando ações para a Controller, que processa a solicitação e consulta ou atualiza o Model.

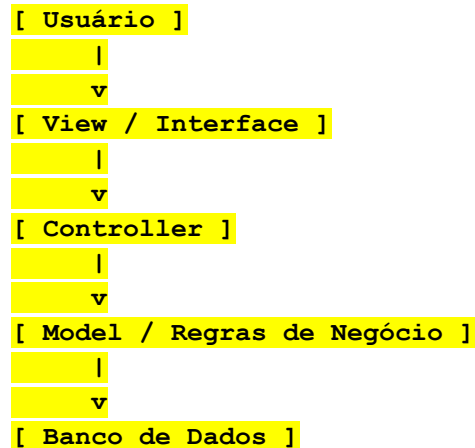
Essa estrutura foi considerada a mais adequada porque facilita os testes, reduz o acoplamento entre as partes do sistema e melhora a clareza do projeto. Em Python, o uso de MVC também favorece a evolução do software, permitindo que novas telas e regras sejam adicionadas sem comprometer a base existente.

4.4 Desenho da Arquitetura

Desenhe o sistema mostrando:

- componentes
- comunicação entre partes
- banco de dados

Espaço para desenho:



Detalhamento da arquitetura:

No funcionamento da arquitetura, o usuário interage com a interface do sistema para cadastrar ferramentas, consultar disponibilidade, registrar empréstimos e confirmar devoluções. A View captura essas ações e envia para a Controller, que interpreta a solicitação e executa as validações necessárias.

Depois disso, a Controller aciona o Model, onde ficam concentradas as regras de negócio, como verificação de disponibilidade da ferramenta, registro do responsável, controle de datas e atualização de status. O Model se comunica com o banco de dados para salvar e recuperar as informações necessárias.

Esse fluxo foi adotado porque mantém o sistema bem estruturado e alinhado com boas práticas de desenvolvimento. Embora a ideia inicial fosse trabalhar com Cliente-Servidor, a recomendação do professor para utilizar MVC foi importante, pois essa arquitetura atende melhor aos objetivos acadêmicos e técnicos do projeto.